

UNIVERSIDADE CESUMAR — IMERSÃO PROFISSIONAL

Projeto de Software — 1º Bimestre

AgendaPro

Modelagem do software e do banco de dados

2ª Entrega — Casos de uso, fluxos, classes e banco de dados

Equipe 1 — Sistema de agendamento para pequenos negócios

João Guilherme de Mello Rodrigues

Gabriel Victor Pais Hartmann

Luiz Henrique de Moraes Franco

Thiago Gomes Oliveira

Carlos Alexandre Ogrysko

Versão 1.0 — 08/09/2026

Sumário

Apresentação	3
Histórico de alterações	3
1. Diagrama de casos de uso	4
2. Especificação dos casos de uso	7
3. Diagramas de atividades	11
4. Diagrama de classes	13
5. Modelo conceitual do banco de dados	15
6. Modelo lógico do banco de dados	16
7. Dicionário de dados	18
8. Matriz de rastreabilidade	22
9. Conformidade com a quantidade mínima sugerida	23
10. Autoavaliação dos critérios de aceite	23

Apresentação

Este documento apresenta a modelagem do sistema AgendaPro, elaborada a partir dos requisitos e das regras de negócio definidos no **Documento de Visão e Requisitos**, entregue na primeira etapa do bimestre. Os dois documentos são complementares e devem ser lidos em conjunto: a numeração dos requisitos (RF), dos requisitos não funcionais (RNF) e das regras de negócio (RN) citados aqui é a mesma utilizada naquele documento.

Todos os modelos empregam a mesma nomenclatura dos requisitos, permitindo relacionar cada funcionalidade ao caso de uso, ao fluxo e à estrutura de dados correspondente, conforme demonstrado na matriz de rastreabilidade da seção 8.

Histórico de alterações

As entregas do bimestre são cumulativas. A tabela registra a evolução da documentação do projeto até esta etapa.

Versão	Data	Documento	Alterações realizadas
1.0	14/08/2026	Documento de Visão e Requisitos	Versão inicial: identificação, contexto e problema, objetivos, perfis de usuário, escopo, 18 requisitos funcionais, 12 requisitos não funcionais e 13 regras de negócio.
1.1	03/09/2026	Documento de Visão e Requisitos	Inclusão da arquitetura e das tecnologias previstas (Java com Spring Boot, HTML/CSS/JS com Bootstrap e MySQL) e do padrão visual do sistema. Ajuste do RNF12 para refletir a escolha do banco de dados.
1.0	08/09/2026	Modelagem do software e do banco de dados (este documento)	Diagrama de casos de uso, especificação de seis casos de uso prioritários, dois diagramas de atividades, diagrama de classes, modelos conceitual e lógico do banco de dados, dicionário de dados e matriz de rastreabilidade.

Observação: os ajustes solicitados na devolutiva da primeira entrega serão registrados nesta tabela e aplicados ao documento correspondente, mantendo a numeração dos requisitos.

1. Diagrama de casos de uso

O diagrama a seguir apresenta os três atores humanos do sistema (Administrador, Profissional e Cliente) e o ator não humano **Agendador**, responsável por disparar o envio automático dos lembretes em horário programado. Cada caso de uso corresponde a um ou mais requisitos funcionais definidos na seção 6 do Documento de Visão e Requisitos.

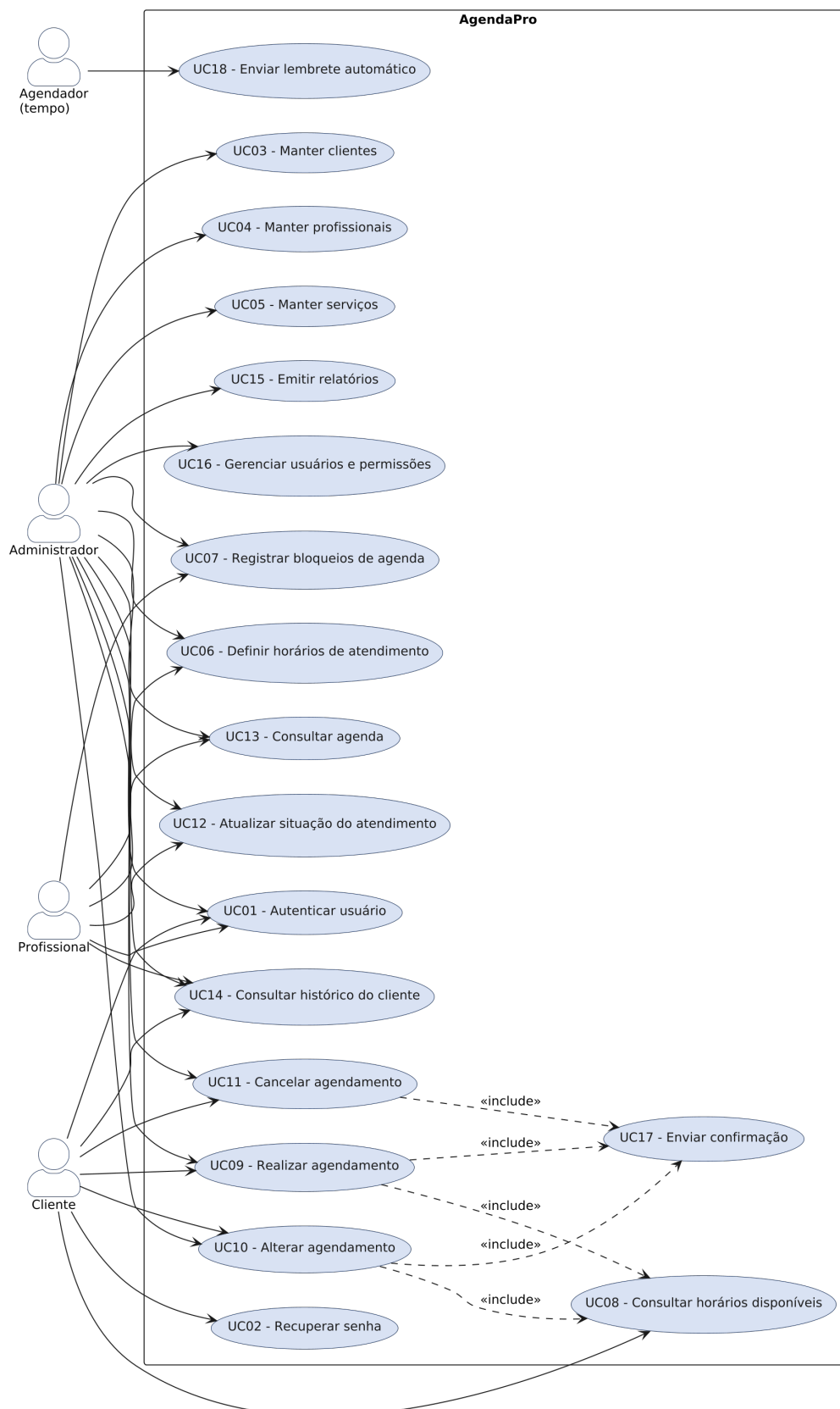


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do AgendaPro.

Os relacionamentos de inclusão indicam comportamentos obrigatórios: realizar e alterar um agendamento sempre exigem a consulta prévia dos horários disponíveis (UC08), e as operações de

criação, alteração e cancelamento sempre disparam o envio de uma mensagem ao cliente (UC17).

2. Especificação dos casos de uso

Foram detalhados os seis casos de uso considerados prioritários para o MVP. Os demais seguem o mesmo padrão de manutenção de cadastros (incluir, consultar, alterar e inativar).

UC09 — Realizar agendamento

Item	Descrição
Ator principal	Cliente ou Administrador
Atores secundários	Serviço de e-mail
Objetivo	Reservar um horário de um profissional para a execução de um serviço.
Pré-condições	O usuário está autenticado (UC01); existem serviços, profissionais e horários de atendimento cadastrados.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de novo agendamento. 2. O sistema apresenta a lista de serviços ativos. 3. O usuário seleciona o serviço e o sistema exibe os profissionais habilitados a executá-lo (RN06). 4. O usuário seleciona o profissional e informa a data desejada. 5. O sistema calcula e exibe os horários livres, considerando a duração do serviço, os horários de atendimento e os bloqueios (RN01, RN02 e RN03). 6. O usuário seleciona o horário, confirma os dados e solicita a gravação. 7. O sistema valida as regras RN04, RN08 e RN10. 8. O sistema grava o agendamento com a situação "Agendado" e registra o log da operação. 9. O sistema envia a mensagem de confirmação ao cliente (UC17). 10. O sistema exibe a mensagem de sucesso e apresenta o agendamento na agenda.
Fluxos alternativos	A1 — Nenhum horário disponível (passo 5): o sistema informa a indisponibilidade e sugere ao usuário informar outra data, retornando ao passo 4. A2 — Data ou hora no passado (passo 7): o sistema exibe mensagem de data inválida e retorna ao passo 4. A3 — Limite de agendamentos futuros atingido (passo 7): o sistema informa o limite previsto na RN08 e encerra a operação. A4 — Cliente bloqueado por faltas (passo 7): o sistema informa o bloqueio previsto na RN10 e orienta o contato com o administrador. A5 — Horário ocupado durante o preenchimento (passo 8): o sistema informa que o horário foi reservado por outro usuário e retorna ao passo 5.
Pós-condições	O agendamento é gravado com a situação "Agendado", o horário deixa de aparecer como livre e a notificação de confirmação é registrada.
Requisitos e regras	RF07, RF08, RF14 RN01, RN02, RN03, RN04, RN06, RN08, RN10

UC11 — Cancelar agendamento

Item	Descrição
Ator principal	Cliente, Profissional ou Administrador
Atores secundários	Serviço de e-mail
Objetivo	Encerrar um agendamento antes da sua realização, liberando o horário na agenda.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui acesso ao agendamento; a situação atual permite alteração (RN09).

Item	Descrição
Fluxo principal	1. O usuário localiza o agendamento na agenda ou no histórico. 2. O usuário abre o detalhe do agendamento e seleciona a opção de cancelamento. 3. O sistema verifica a situação atual e o prazo de antecedência (RN05 e RN09). 4. O sistema solicita o motivo e a confirmação da operação. 5. O usuário informa o motivo e confirma. 6. O sistema altera a situação para "Cancelado" e libera o horário. 7. O sistema grava o registro no histórico de situação. 8. O sistema envia a mensagem de aviso ao cliente (UC17) e exibe a confirmação da operação.
Fluxos alternativos	A1 — Situação final (passo 3): agendamentos concluídos, cancelados ou com falta registrada não podem ser cancelados; o sistema exibe a mensagem e encerra. A2 — Prazo inferior a 4 horas (passo 3): quando a solicitação parte do cliente, o sistema orienta o contato com o estabelecimento e encerra a operação. A3 — Desistência (passo 5): o usuário não confirma e o sistema retorna ao detalhe do agendamento.
Pós-condições	O agendamento passa à situação "Cancelado", o horário volta a ficar disponível e a alteração fica registrada no histórico.
Requisitos e regras	RF10, RF14 RN05, RN09

UC12 — Atualizar a situação do atendimento

Item	Descrição
Ator principal	Profissional ou Administrador
Atores secundários	—
Objetivo	Registrar o andamento do atendimento ao longo do dia.
Pré-condições	Existe um agendamento em situação não final para a data corrente.
Fluxo principal	1. O profissional acessa a agenda do dia. 2. O sistema lista os atendimentos com a situação atual de cada um. 3. O profissional seleciona o atendimento e a nova situação. 4. O sistema valida a transição permitida pela RN09. 5. O sistema grava a nova situação e registra o histórico com data, hora e usuário responsável. 6. O sistema atualiza a agenda e exibe a confirmação.
Fluxos alternativos	A1 — Transição inválida (passo 4): o sistema informa que a situação atual é final ou que a sequência não é permitida e mantém o registro inalterado. A2 — Registro de falta (passo 3): ao marcar "Não compareceu", o sistema contabiliza a ocorrência para a verificação prevista na RN10.
Pós-condições	A situação do atendimento é atualizada e a alteração fica registrada no histórico.
Requisitos e regras	RF11, RF12 RN09, RN10

UC06 — Definir horários de atendimento

Item	Descrição
Ator principal	Administrador ou Profissional
Atores secundários	—

Item	Descrição
Objetivo	Registrar os dias e as faixas de horário em que o profissional atende.
Pré-condições	O profissional está cadastrado e ativo.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de horários e bloqueios e seleciona o profissional. 2. O sistema exibe os horários já cadastrados. 3. O usuário informa o dia da semana, a hora inicial e a hora final. 4. O sistema verifica se a hora final é posterior à inicial e se não há sobreposição com outra faixa do mesmo profissional. 5. O sistema grava a faixa e atualiza a lista.
Fluxos alternativos	A1 — Faixa inválida ou sobreposta (passo 4): o sistema exibe a mensagem correspondente e mantém os dados na tela para correção. A2 — Exclusão de faixa com agendamentos futuros: o sistema alerta sobre os agendamentos existentes e exige confirmação antes de remover a faixa.
Pós-condições	A disponibilidade do profissional passa a ser considerada no cálculo dos horários livres (UC08).
Requisitos e regras	RF05, RF06 RN02

UC14 — Consultar histórico do cliente

Item	Descrição
Ator principal	Cliente, Profissional ou Administrador
Atores secundários	—
Objetivo	Consultar os atendimentos anteriores de um cliente.
Pré-condições	O usuário está autenticado; o cliente possui ao menos um agendamento registrado.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o cadastro do cliente ou a área “Meus agendamentos”. 2. O sistema apresenta os atendimentos em ordem decrescente de data, com serviço, profissional, valor e situação final. 3. O usuário aplica filtros por período, serviço ou situação. 4. O sistema atualiza a lista conforme os filtros informados.
Fluxos alternativos	A1 — Cliente sem histórico (passo 2): o sistema exibe o estado vazio com o atalho para criar um novo agendamento. A2 — Perfil Cliente: o sistema restringe a consulta aos agendamentos do próprio cliente (RNF02).
Pós-condições	Nenhuma alteração é realizada nos dados; a consulta é apenas informativa.
Requisitos e regras	RF13 RNF02

UC15 — Emitir relatórios

Item	Descrição
Ator principal	Administrador
Atores secundários	—
Objetivo	Obter indicadores de atendimentos para apoiar a gestão do negócio.
Pré-condições	O usuário está autenticado com o perfil Administrador (RN13).

Item	Descrição
Fluxo principal	1. O administrador acessa a tela de relatórios. 2. O administrador informa o período e, opcionalmente, o profissional e o serviço. 3. O sistema consolida os agendamentos do período por situação. 4. O sistema apresenta os totais de atendimentos realizados, cancelados e faltas, além do valor total dos atendimentos concluídos.
Fluxos alternativos	A1 — Período sem dados (passo 3): o sistema informa que não há registros para os filtros aplicados. A2 — Período inválido (passo 2): quando a data inicial for posterior à final, o sistema exibe mensagem de validação.
Pós-condições	Os indicadores são exibidos em tela, sem alteração nos dados.
Requisitos e regras	RF16 RN13

3. Diagramas de atividades

Foram modelados os dois processos centrais do sistema. Os diagramas utilizam raias para separar as ações do usuário das ações executadas pelo sistema e indicam, em cada decisão, a regra de negócio aplicada.

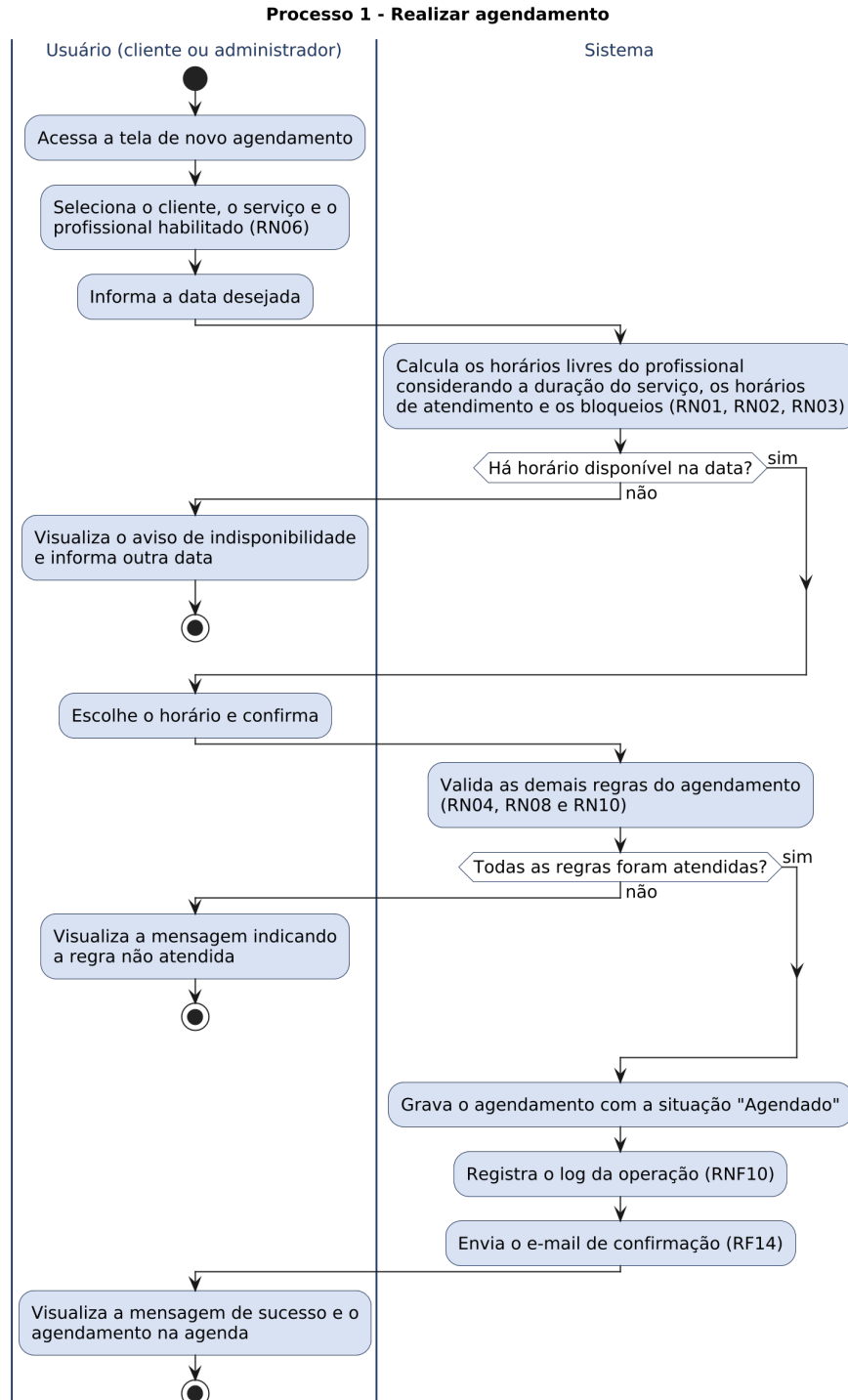


Figura 2 — Diagrama de atividades do processo de realizar agendamento.

Processo 2 - Cancelar agendamento

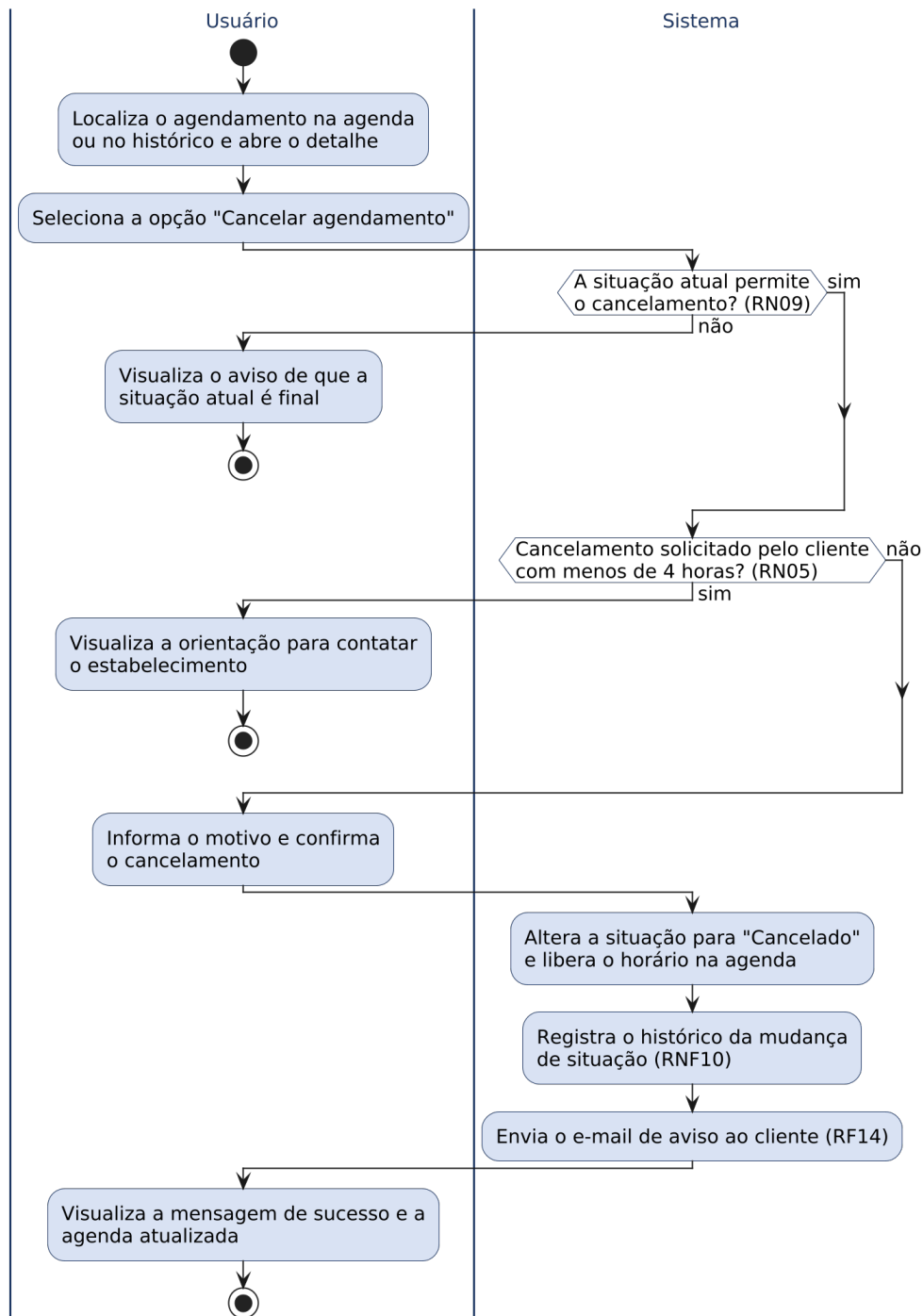


Figura 3 — Diagrama de atividades do processo de cancelar agendamento.

4. Diagrama de classes

O diagrama apresenta as classes de domínio do sistema, seus principais atributos, os métodos responsáveis pela aplicação das regras de negócio e os relacionamentos com as respectivas cardinalidades. As enumerações representam os conjuntos fixos de valores previstos nos requisitos.

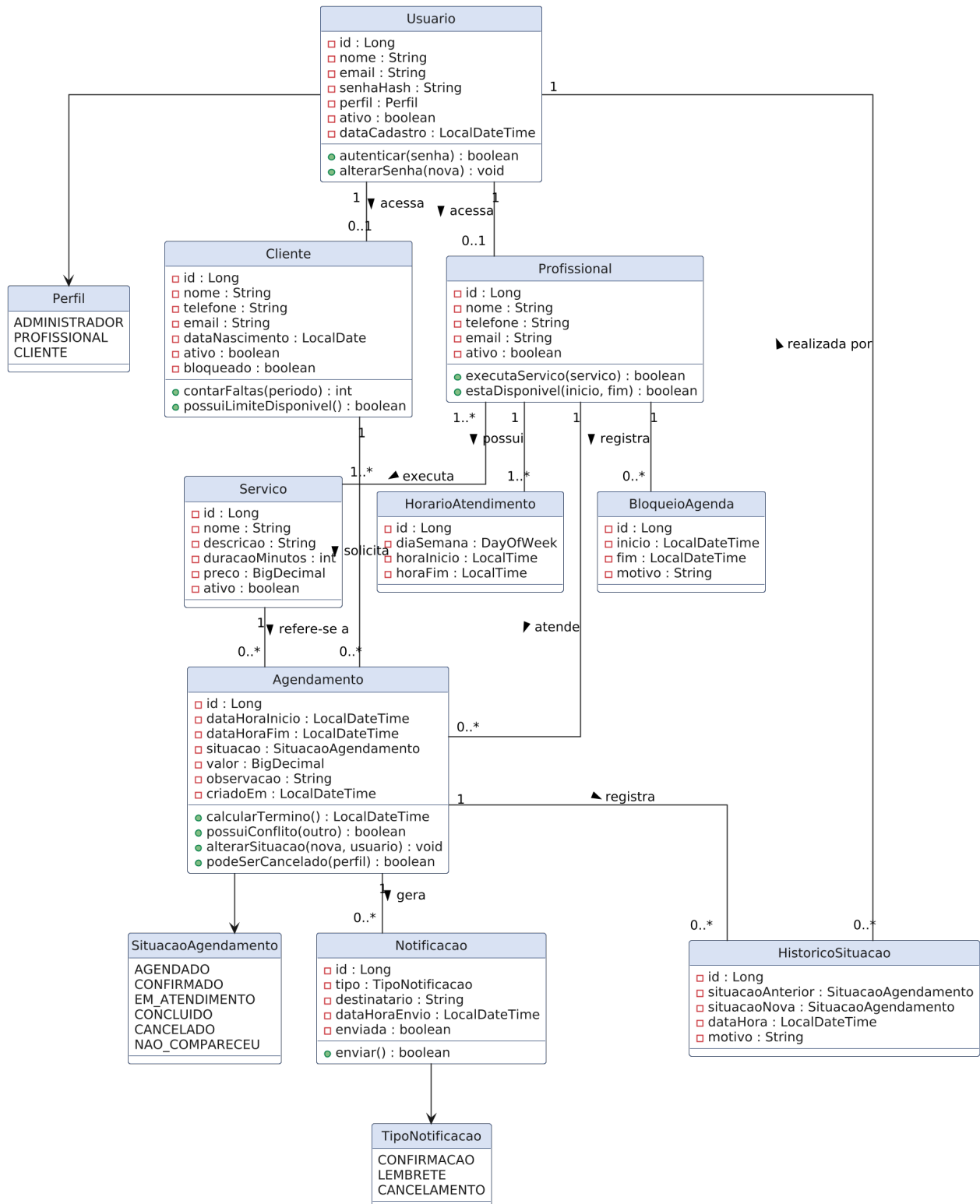


Figura 4 — Diagrama de classes do AgendaPro.

Destaques do modelo: o relacionamento entre **Profissional** e **Servico** é muitos-para-muitos, pois um profissional executa vários serviços e um serviço pode ser executado por vários profissionais; a classe **Agendamento** concentra os métodos que aplicam as regras RN01, RN03, RN05 e RN09; e a classe **HistoricoSituacao** preserva o rastro de todas as mudanças de situação, atendendo ao RNF10.

5. Modelo conceitual do banco de dados

O modelo conceitual identifica as entidades do domínio, seus principais atributos e os relacionamentos entre elas, sem preocupação com tipos de dados ou chaves. Ele mantém a mesma nomenclatura utilizada nos requisitos e no diagrama de classes.

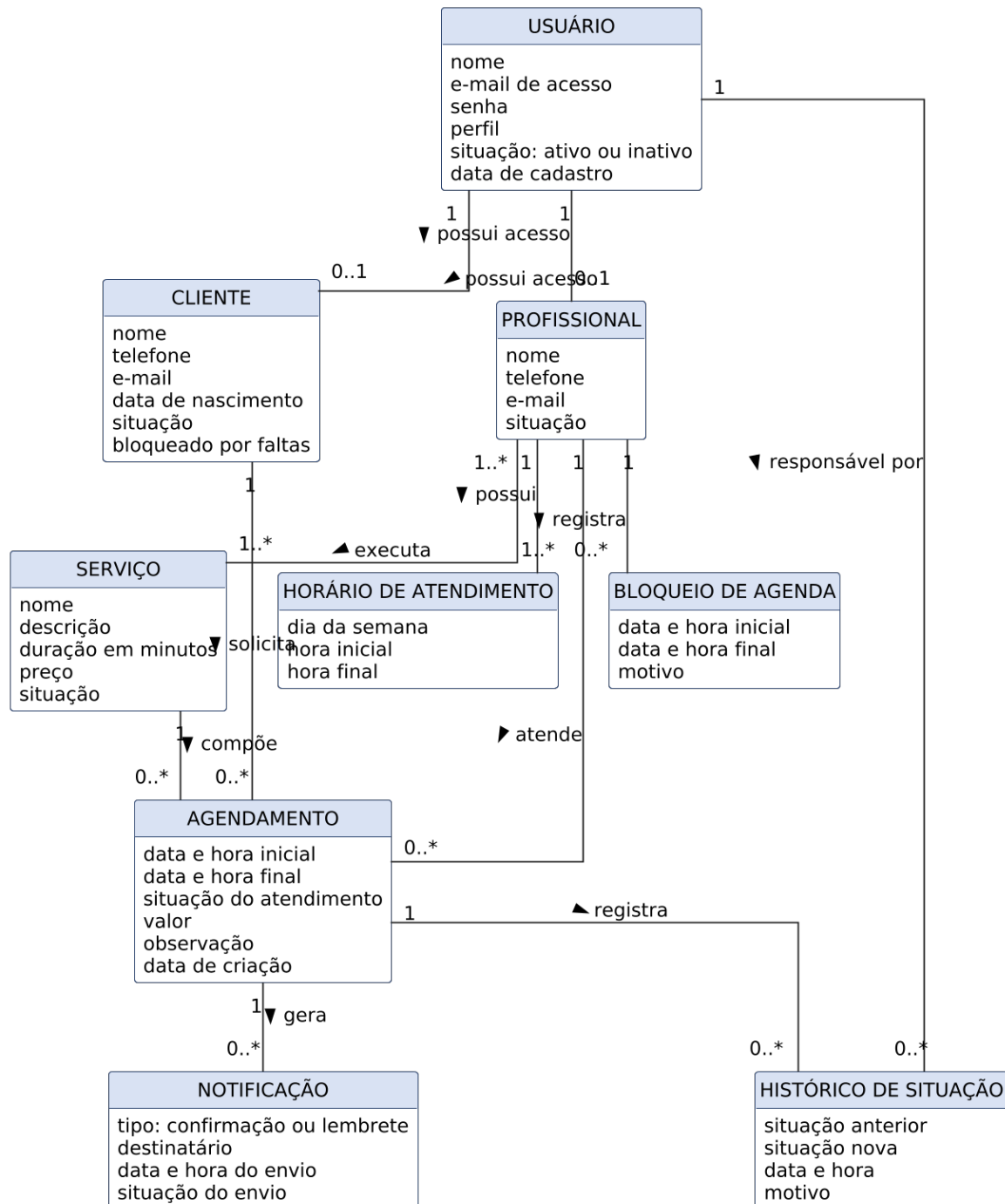


Figura 5 — Modelo conceitual do banco de dados.

6. Modelo lógico do banco de dados

No modelo lógico, as entidades foram transformadas em tabelas, com a definição das chaves primárias, das chaves estrangeiras, dos tipos de dados e da obrigatoriedade dos campos. O relacionamento muitos-para-muitos entre profissional e serviço foi resolvido pela tabela associativa **profissional_servico**, cuja chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras.

Restrições adicionais previstas: índice único em **usuario.email** e em **cliente.email** (RN07); índice composto em **agendamento (id_profissional, data_hora_inicio)** para apoiar a verificação de conflitos da RN01 e o desempenho exigido pelo RNF03; e uso de exclusão lógica por meio do campo **ativo**, em vez de exclusão física, conforme a RN12.

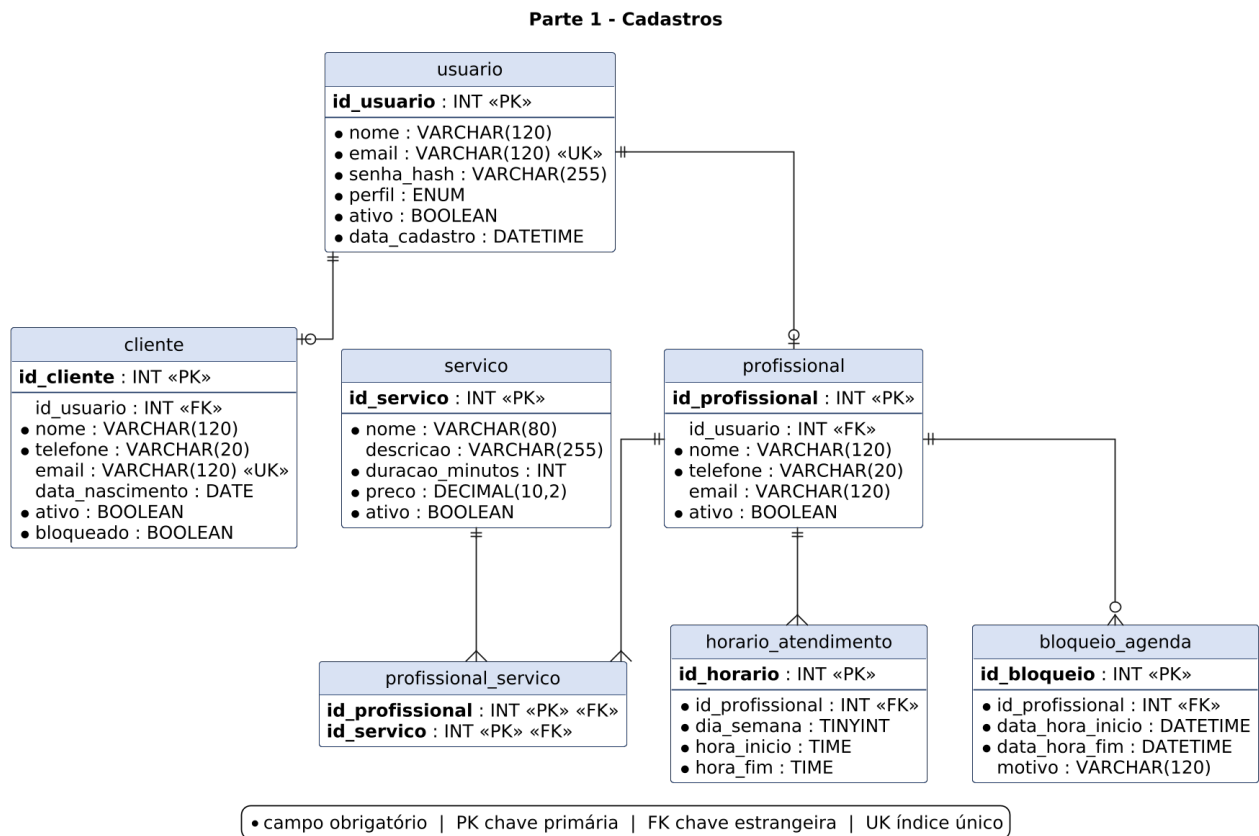
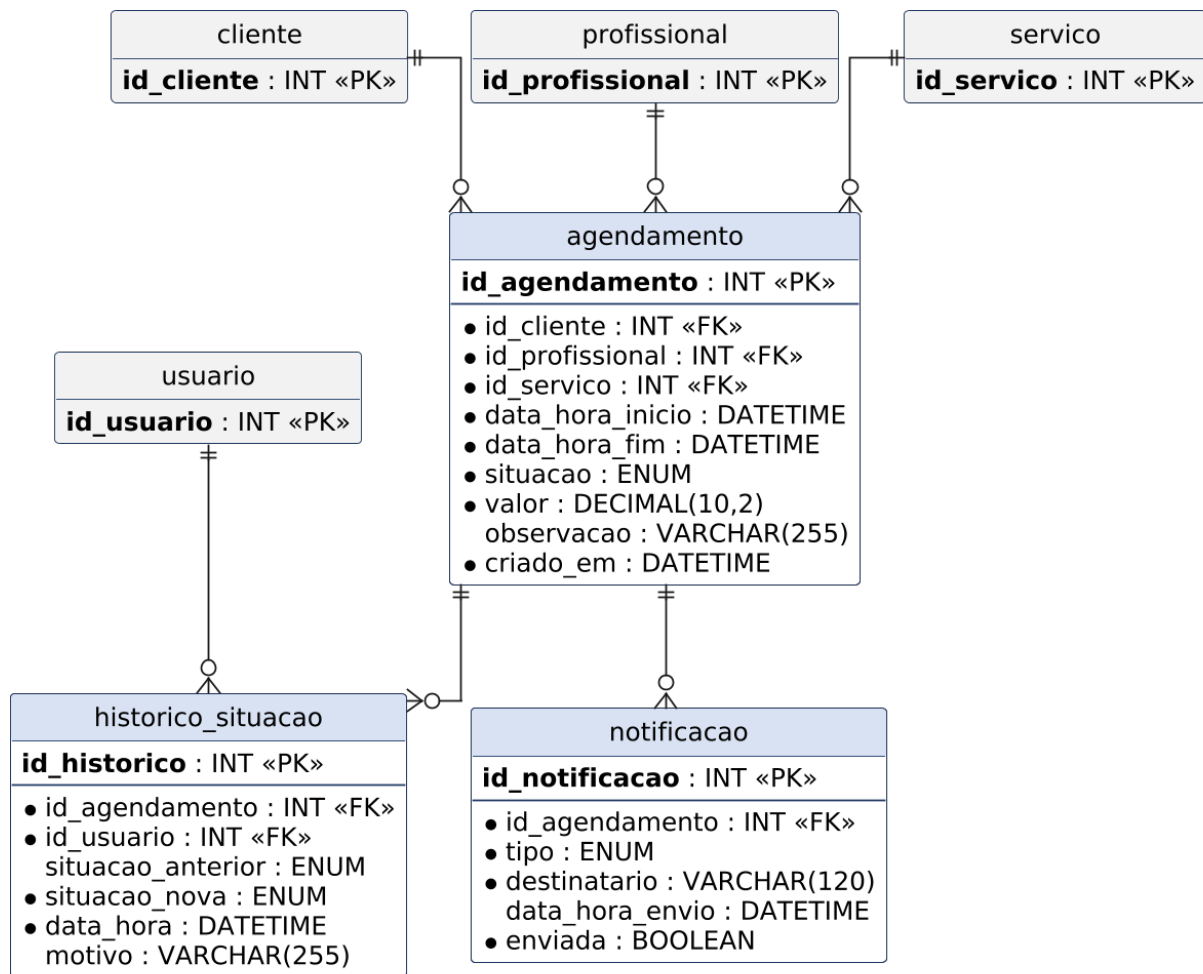


Figura 6 — Modelo lógico do banco de dados: cadastros de usuários, clientes, profissionais, serviços e disponibilidade.

Parte 2 - Agendamentos



Tabelas em cinza estão detalhadas na Parte 1; aqui aparecem apenas com a chave primária.
 • campo obrigatório | PK chave primária | FK chave estrangeira

Figura 7 — Modelo lógico do banco de dados: agendamentos, histórico de situação e notificações.

7. Dicionário de dados

As tabelas a seguir descrevem os campos de cada tabela do modelo lógico. A coluna “Chave” indica PK para chave primária e FK para chave estrangeira.

Tabela: usuario

Armazena as contas de acesso ao sistema e o perfil de cada usuário.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_usuario	INT	—	Sim	PK	Identificador único do usuário, gerado automaticamente.
nome	VARCHAR	120	Sim	—	Nome do usuário exibido no sistema.
email	VARCHAR	120	Sim	—	E-mail utilizado no acesso; não pode repetir (RN07).
senha_hash	VARCHAR	255	Sim	—	Senha criptografada com algoritmo de hash (RNF01).
perfil	ENUM	—	Sim	—	Perfil de acesso: ADMINISTRADOR, PROFISSIONAL ou CLIENTE.
ativo	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica se a conta pode acessar o sistema.
data_cadastro	DATETIME	—	Sim	—	Data e hora da criação da conta.

Tabela: cliente

Registra os clientes atendidos pelo estabelecimento.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_cliente	INT	—	Sim	PK	Identificador único do cliente.
id_usuario	INT	—	Não	FK	Conta de acesso vinculada, quando o cliente utiliza o sistema.
nome	VARCHAR	120	Sim	—	Nome completo do cliente.
telefone	VARCHAR	20	Sim	—	Telefone de contato com DDD.
email	VARCHAR	120	Não	—	E-mail para envio de confirmações e lembretes.
data_nascimento	DATE	—	Não	—	Data de nascimento, utilizada em relatórios.
ativo	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica se o cadastro está ativo (RN12).
bloqueado	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica bloqueio para novos agendamentos por faltas (RN10).

Tabela: profissional

Registra os profissionais que executam os serviços.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_profissional	INT	—	Sim	PK	Identificador único do profissional.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_usuario	INT	—	Não	FK	Conta de acesso vinculada ao profissional.
nome	VARCHAR	120	Sim	—	Nome do profissional.
telefone	VARCHAR	20	Sim	—	Telefone de contato.
email	VARCHAR	120	Não	—	E-mail de contato.
ativo	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica se o profissional está em atividade (RN06).

Tabela: servico

Catálogo dos serviços oferecidos, com duração e preço.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_servico	INT	—	Sim	PK	Identificador único do serviço.
nome	VARCHAR	80	Sim	—	Nome do serviço.
descricao	VARCHAR	255	Não	—	Descrição complementar exibida ao cliente.
duracao_minutos	INT	—	Sim	—	Duração em minutos, usada no cálculo do término (RN03).
preco	DECIMAL	10,2	Sim	—	Valor cobrado pelo serviço.
ativo	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica se o serviço pode ser agendado.

Tabela: profissional_servico

Tabela associativa que resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre profissionais e serviços.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_profissional	INT	—	Sim	PK, FK	Profissional habilitado a executar o serviço.
id_servico	INT	—	Sim	PK, FK	Serviço executado pelo profissional.

Tabela: horario_atendimento

Faixas de horário em que cada profissional atende.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_horario	INT	—	Sim	PK	Identificador único da faixa de horário.
id_profissional	INT	—	Sim	FK	Profissional ao qual a faixa pertence.
dia_semana	TINYINT	—	Sim	—	Dia da semana, de 1 (domingo) a 7 (sábado).
hora_inicio	TIME	—	Sim	—	Horário inicial do atendimento.
hora_fim	TIME	—	Sim	—	Horário final do atendimento; deve ser maior que o inicial.

Tabela: bloqueio_agenda

Períodos em que o profissional não pode receber agendamentos.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_bloqueio	INT	—	Sim	PK	Identificador único do bloqueio.
id_profissional	INT	—	Sim	FK	Profissional com a agenda bloqueada.
data_hora_inicio	DATETIME	—	Sim	—	Início do período bloqueado.
data_hora_fim	DATETIME	—	Sim	—	Fim do período bloqueado.
motivo	VARCHAR	120	Não	—	Motivo do bloqueio: férias, feriado ou compromisso.

Tabela: agendamento

Tabela central do sistema; registra cada atendimento marcado.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_agendamento	INT	—	Sim	PK	Identificador único do agendamento.
id_cliente	INT	—	Sim	FK	Cliente que será atendido.
id_profissional	INT	—	Sim	FK	Profissional responsável pelo atendimento.
id_servico	INT	—	Sim	FK	Serviço que será executado.
data_hora_inicio	DATETIME	—	Sim	—	Início do atendimento; não pode ser retroativo (RN04).
data_hora_fim	DATETIME	—	Sim	—	Término calculado pela duração do serviço (RN03).
situacao	ENUM	—	Sim	—	AGENDADO, CONFIRMADO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO ou NAO_COMPARECEU.
valor	DECIMAL	10,2	Sim	—	Valor do serviço no momento do agendamento.
observacao	VARCHAR	255	Não	—	Observações registradas pelo atendente.
criado_em	DATETIME	—	Sim	—	Data e hora do registro do agendamento.

Tabela: historico_situacao

Registro das mudanças de situação de cada agendamento (RNF10).

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_historico	INT	—	Sim	PK	Identificador único do registro.
id_agendamento	INT	—	Sim	FK	Agendamento que sofreu a alteração.
id_usuario	INT	—	Sim	FK	Usuário responsável pela alteração.
situacao_anterior	ENUM	—	Não	—	Situação antes da mudança; vazia no primeiro registro.
situacao_nova	ENUM	—	Sim	—	Situação após a mudança.
data_hora	DATETIME	—	Sim	—	Data e hora da alteração.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
motivo	VARCHAR	255	Não	—	Motivo informado, obrigatório no cancelamento.

Tabela: notificacao

Controle das mensagens de confirmação e de lembrete enviadas ao cliente.

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	Chave	Descrição
id_notificacao	INT	—	Sim	PK	Identificador único da notificação.
id_agendamento	INT	—	Sim	FK	Agendamento que originou a mensagem.
tipo	ENUM	—	Sim	—	CONFIRMACAO, LEMBRETE ou CANCELAMENTO.
destinatario	VARCHAR	120	Sim	—	E-mail do cliente no momento do envio.
data_hora_envio	DATETIME	—	Não	—	Data e hora do envio efetivo.
enviada	BOOLEAN	—	Sim	—	Indica se o envio foi concluído; evita reenvio (RN11).

8. Matriz de rastreabilidade

A matriz relaciona cada requisito funcional ao caso de uso correspondente, às entidades de dados envolvidas e à tela prevista, demonstrando a coerência entre a documentação, os modelos e os protótipos.

Requisito	Caso de uso	Entidades envolvidas	Tela prevista
RF01 — Manter clientes	UC03	cliente, usuario	Clientes (lista e formulário)
RF02 — Autenticar usuário	UC01	usuario	Login
RF03 — Manter profissionais	UC04	profissional, usuario, profissional_servico	Profissionais
RF04 — Manter serviços	UC05	servico, profissional_servico	Serviços
RF05 — Definir horários de atendimento	UC06	horario_atendimento, profissional	Horários e bloqueios
RF06 — Registrar bloqueios de agenda	UC07	bloqueio_agenda, profissional	Horários e bloqueios
RF07 — Consultar horários disponíveis	UC08	horario_atendimento, bloqueio_agenda, agendamento, servico	Novo agendamento
RF08 — Realizar agendamento	UC09	agendamento, cliente, profissional, servico	Novo agendamento
RF09 — Alterar agendamento	UC10	agendamento, historico_situacao	Detalhe do agendamento
RF10 — Cancelar agendamento	UC11	agendamento, historico_situacao, notificacao	Detalhe do agendamento
RF11 — Atualizar a situação do atendimento	UC12	agendamento, historico_situacao	Agenda / Detalhe do agendamento
RF12 — Consultar agenda	UC13	agendamento, profissional, servico, cliente	Agenda
RF13 — Consultar histórico do cliente	UC14	agendamento, cliente, servico	Histórico do cliente
RF14 — Enviar confirmação de agendamento	UC17	notificacao, agendamento	Processo automático (sem tela)
RF15 — Enviar lembrete automático	UC18	notificacao, agendamento	Processo automático (sem tela)
RF16 — Emitir relatórios básicos	UC15	agendamento, servico, profissional	Relatórios
RF17 — Gerenciar usuários e permissões	UC16	usuario	Usuários
RF18 — Recuperar senha	UC02	usuario	Login (recuperação de senha)

9. Conformidade com a quantidade mínima sugerida

Elemento	Referência mínima	Apresentado neste documento	Situação
Casos de uso especificados	5 funcionalidades	6 casos de uso detalhados (UC06, UC09, UC11, UC12, UC14 e UC15)	Atendido
Diagramas de atividades	2 processos centrais	2 processos (realizar agendamento e cancelar agendamento)	Atendido
Modelagem de dados	Conceitual, lógico e dicionário	3 artefatos, com 10 tabelas, chaves, cardinalidades e tabela associativa	Atendido
Rastreabilidade	Ligação entre requisitos e modelos	Matriz com os 18 requisitos funcionais, casos de uso, entidades e telas	Atendido

10. Autoavaliação dos critérios de aceite

Critério	Evidência apresentada
Revisão realizada	O documento da primeira entrega foi mantido e complementado; a seção Histórico de alterações registra as mudanças de cada versão.
Modelagem comportamental	As seções 1 a 3 apresentam o diagrama de casos de uso, a especificação de seis casos de uso e dois diagramas de atividades com raias e regras de negócio indicadas.
Modelagem de dados	As seções 4 a 7 apresentam o diagrama de classes, os modelos conceitual e lógico com chaves e cardinalidades, e o dicionário de dados das dez tabelas.
Rastreabilidade	A seção 8 relaciona cada requisito funcional ao caso de uso, às entidades envolvidas e à tela prevista.
Legibilidade	Os diagramas foram gerados em alta resolução, possuem legenda numerada e utilizam a mesma nomenclatura dos requisitos e das tabelas.

Observação: a terceira entrega acrescentará o repositório no GitHub, o quadro de tarefas, o mapa de navegação, os protótipos das telas e a definição detalhada do MVP, mantendo a numeração e a nomenclatura utilizadas nos dois documentos.